

9.11 事件没改变密码政策

Whitfield Diffie Susan Landau

20 世纪之交,使用密码仍是一个吃力、易错的过程,只能把一小部分手写材料转换成编码的“密文”形式.在 21 世纪初,使用计算机,密码的使用变得快速、可靠而且便宜,速度接近每秒一百万比特.当无线电通讯改善了质量,变得重要时,公安部门和情报机构得到了更广泛地使用电子窃听的机会.上述这些机构认识到密码学在商业界的发展将剥夺它们长期依赖的信息来源.结果演变成了商业界和政府部门之间的斗争,前者需要密码学来保护电子商业,后者怕失去自己的监视能力.出口控制成了这场斗争的一个重要战场.

2000 年 1 月 14 日,出口管理局发布了久盼的密码硬件和软件出口规范的修订本.新的规则是计算机行业和政府之间长期激烈斗争的结果,被计算机行业看作一场胜利.这些改变了的规则允许零售产品中密码系统的出口,且不再限制系统的强度.在 2000 年 9 月 11 日,美国遭到本·拉登,一个恐怖分子组织的袭击.虽然没有证据显示信息加密在造成 911 事件发生的情报失误中的作用,新罕布什尔州参议员 Judd Gregg 提议对加密进行控制.但使许多还来不及对加密控制进行争论的人惊讶的是, Judd Gregg 的提议没有得到布什政府和国会其他成员的支持,而且,在强烈要求控制加密几周之后,参议员默默地放弃了自己的努力.在这篇通讯中,我们将解释为什么美国政府改变了加密技术的出口政策,为什么 911 事件没有造成对密码系统的控制.

1970 年代,在实际上作为军队独有的工具多年之后,密码学以两个突破公开出现.一个是 Horst Feistel 和 IBM 公司其他人的工作,产生了美国数据加密标准 (DES).自 1977 年被采用为联邦信息处理标准 46 号以来, DES 被用来保护政府所有要求合法保护,但不属机密保护条款的信息,即后来所谓的“非机密敏感”之类的信息.第二个是几个学者的工作——公钥密码学,是今天互联网商业安全的基础技术.

政府的反应是对密码学尽量获得“天生就保密”之类的合法控制,正如能源局对原子能所要求的那样.它们的努力遭到了明显的失败.国家安全局 (NSA) 希望教育委员会建立一个美国顾问班子来研究如何合法抑制密码研究和出版的问题.但是,顾问班子只提议由作者们自愿提交他们的论文给 NSA,用以对论文出版可能引起的国家安全问题征求 NSA 的意见.

原题: September 11th Did Not Change Cryptography Policy. 译自: Notices of the AMS, Vol.49 (2002), No.4, p.450-454.

政府不久就认识到即使它能控制密码技术的研究和出版,也不可能控制密码技术的扩展。尽管直接管理在美国如何使用密码技术的法律遥遥无期——也从没认真、努力地要求国会采纳什么——但是,灵活地使用出口管制,已证实能有效地管理不仅美国以外,也包括美国以内的密码技术的使用。出口管制甚至影响密码的研究。

现在的出口管制来自于二战以后冷战的发展。就在战后短短几年,美国经济约占世界经济的二分之一强。国家,以及它的生产控制制、定量配给制、审查制度和经济竞争正远离战争状态。美国不但有经济实力使出口管制成为对外政策的有效补充,也能以出口政策上的趋势和调整施加影响。

对出口进行管制的合法权力主要给予美国国务院,它有义务保护国家安全。虽然被管制的货物被描述为军需品,法律并没有使自己受限于这个词通常的含义。受影响的产品由国务院通过军需控制委员会,征求其他执行机构的意见来决定。在密码学方面,这主要是 NSA。

既有民用价值,又有军用价值的商品的出口由商业局控制。这样一些标为“双重用途”的商品面临着和军用品完全不同的问题。很广泛的一类货物——车辆、飞机、服装、复印机——在军事上的重要性可比拟于它们在民用上的重要性。如果仅仅因为它们可能有益于不友好国家的军事而简单地禁止它们的销售,那么国际贸易就没有多少了。因此,双重用途的商品的出口需要权衡军事用途上的顾虑和对外出口的效益。军需品的控制就比双重用途商品严厉得多。

怎样实施出口管制通常主要取决于商品的目的地。很清楚,在同盟国之间,出口政策的配合将极大地提高出口管制的效率。冷战期间,在美国与它的同盟之间实现这类合作的主要工具是军需出口管制协调委员会(COCOM),它的成员包括澳大利亚、新西兰、日本、美国以及大部分西方国家。冷战的结束改变了世界的格式,COCOM的“东对西”的模式已不合适。组织被一个新的联合体——Wassenaar 协调组织——所代替,包括来自苏联和华沙公约组织的以前的敌人。

在二战后期,密码学几乎完全是军事技术。随着信息革命的发展,特别是计算机开始与其他计算机越来越多地“交谈”时,慢慢出现了给密码学以“双重用途”的地位的争论。为了在无人干涉的计算机通讯中达到高度的安全性,用密码技术来完成认证是必不可少的。虽然如此,在大多数人认识到这个合理要求很久以后,密码技术仍处于“军需品”之列。作为军需品,需要为密码设备分别批准出口许可证,那已证明是件相当沉重的工作。

区分军用和民用密码系统的问题仍难以描述。象 MK XII IFF¹⁾ 设备——向军事雷达证实飞机身份——那样的例子是容易的,但大多数例子——例如平常办公环境用的一般商业计算装置上的密码系统——却不容易区分。出口管制的挑战性任务就是详细地规划出一种政策,当限制其他国家发展能威胁美国利益的军事能力时,尽可能少地干涉国际贸易。一个能保护十亿美元电子资金转帐的密码系统与一个保护绝密信息的密码系统是难以分辨的。

1) 敌我辨别 (Identification Friend or Foe).

过去 50 年中,随着美国在世界经济中所占份额的下降,出口管制作作为美国实施对外政策的一种手段变得越来越无效.在 1950 年,禁止美国公司出口没有什么外国消费者的产品不会给公司带来什么损失.今天,当一种产品在美国国外拥有大部分潜在的消费者时,它的能否出口是成功与失败的分隔线.在出口管制影响下的这种变化改变了出口管制的任务,至少对密码技术的出口管制已开始用来使它对国内市场的影响与对国外市场的影响一样.有三个因素使这成为可能:

- 典型的电脑公司在国外有一半以上的销售额,需要生产具有竞争力的出口产品.

- 为了使产品容易使用,有竞争力,产品的安全系统一定要与它所支持的功能结合为整体,而不是凑合在一起.即使可以,向一个已完成的系统添加密码技术也是不受欢迎的.

- 生产一种产品的两种版本即复杂又昂贵.而且,为国内生产一种较安全的产品,相当于向国外消费者指出你没给他们你最好的.

结果,美国的出口管制不只限制了强密码技术在国外的利用率,也限制了在国内的利用率.

因为美国公司在世界计算机硬软件的支配地位,这些出口政策能把情报和法律执行机构的利益置于其他国家利害关系之前.但是,随着欧洲和亚洲飞速发展的计算机工业开始挑战美国的地位,万维网(WWW)和电子商务的发展使密码技术在商业上的重要性越来越明显时,美国政府受到越来越多的压力要求修改它的规定.

在 1990 年代初,冷战的结束为出口政策的改变提供了机会.第一个改变并不值得鼓舞,在国家安全局、商业局和 RSA 数据安全公司(一个在密码软件上领先的生产者)之间的约定废止了.对于使用已认可的算法且密钥不超过 40 比特长的产品,其出口批准手续得到简化.在 1992 年,用 40 比特长¹⁾的密钥加密的信息能用一台个人计算机在约一个月的时间里用最不成熟的技术手段破解.但与此同时,对世界通讯的那怕一小部分作了加密,也能对信号情报人员造成难以克服的障碍,他们必须在几分之一秒内决定一条信息是否值得记录.

克林顿上台几个月,政府提出 Clipper 系统作为折衷. Clipper 是为“公开交换的电话”设计的一种可出口的加密系统,它的密钥要在联邦政府代理机构备案.这个系统,遭到工业界和公民隐私权组织的强烈反对,虽然最终被批准为联邦信息处理标准,但在市场上从未见好.

与由 Clipper 引起的密钥备案问题的要求相响应,国家研究委员会(NRC)于 1996 年夏天发布了“密码学在保护信息社会中的任务”(CRISIS 报告).按照国会的要求, NRC 召集了政府、工业界、科学界的 16 位专家组成讨论小组,做了 18 个月的研究,其中的 13 位专家还接受了安全检查.在讨论小组中,政府前雇员占了很大比重——比如,主席 Kenneth Dam 曾经是里根政府时的国务卿.许多政府出口政策的反对者预言, NRC 报

1) 如果适当地设计密码算法,那么非法解密的困难程度将决定于密钥的比特数;增加一比特会使入侵的代价增倍.这样,对于一个好的加密算法,破解 56 比特长的密钥时的难度将是破解 40 比特长的密钥的 2^{16} 或者 65000 倍.

告将支持克林顿政府的密码政策。但它没有。

报告断定,“总而言之,更广泛地使用密码技术所得的好处大大高于它的坏处”,同时,美国对信息社会提出安全要求的现行政策是不适当的[4,第300—301页]。认识到现在的出口政策妨碍着强密码技术在民间的使用,讨论小组建议放松出口管制,包含DES的产品也“应该容易地出口”[4,第312页]。这不是克林顿政府想听到的话,对出口政策也没马上产生影响。

1996年,国会也开始对密码技术的出口感兴趣。美国出口管制的滥用,以及它们对发展中的电子经济的毁灭性的打击造成的危害促使许多国会议员提出法案,以减少行政部门在控制密码技术出口上的决定权。法案——以它们后来的形式被称作SAFE(加密保护安全和自由)——没有得到足够的票数以压倒法定的总统否决权。虽然如此,国会在过去几年内增加了对解放密码技术出口政策的支持。

1998年,经Wassenaar条约组织私下协商,克林顿政府做了突然的转变:Wassenaar同意,“大多数市场”使用的密钥长度不超过64比特¹⁾的密码技术将不受管制。这暗示着其他的密码技术将受管制。Wassenaar条约是以“国家自愿”为条件的,条约中许多国家以前并没有限制密码技术的出口。克林顿政府相信,这些国家现在将开始限制密码技术的出口。这时,一些迹象揭露出这样的可能:美国仍在用冷战时的情报协定做商业监视。

美国的一个叫ECHELON的信号情报网,已经存在了至少20年,被尴尬地曝光了。Echelon系统是英美协议的产物,由英国支配的说英语的国家和美国组成的情报协会。按照为欧洲议会准备的一份材料,Echelon是针对主要的商业通讯频道,特别是卫星系统。欧洲的许多人推测,这套系统的目的是商业间谍活动。确实,前中央情报局局长James Woolsey承认,这只是系统目标的一部分。很难期望,处于这种监视下的潜在目标会认为美国的政策在现今环境下是合适的保护。恐怖促成了欧洲团体之间的合作。为了对付不受欢迎的美国耳朵,一些国家,从以前不做任何控制的丹麦到只对国内做较严控制的法国,现在都联合起来保护它们的通讯。情报机构和密码技术是解决问题的关键。

1999年,一个SAFE法案剥夺了五角大楼委员会的管辖权。但在白宫宣布修订规则以发挥相似的效果后,这个法案被绕过了。通过让步,政府避免了因为法律上的变化而失去管理权。

1999年9月16日,副总统、总统候选人Albert Gore Jr.宣布政府将作些让步。²⁾从12月宣布的规则——实际上2000年1月14日才公布——开始,密钥长度将不再是决定密码产品能否出口的主要因素。

新的规则按照购买者的类型来划分市场。“零售”产品可以自由地出口(一种产品被称为零售的,如果它被大量地出售,可以自由地获得,没有广泛的售后维护,也不是为保护通讯基础部件而特意准备的)。拥有强加密技术的视窗NT将不在出口管制之列,而传统设计的电话交换机却在。非零售产品,可以自由地出口给商业用户,但对政府用户

1) 64比特的限制是对对称(或者私钥)密码学而言的。对公钥密码学相当于大约650比特。

2) 政府的反密码政策对硅谷不利,而他的支持对副总统竞选总统至关重要。

有限制。也对以源码形式分发的软件作了特殊的规定。

新的规则是商界需要和情报界需要之间的一个聪明的妥协。供个人、小团体、或者小公司使用的产品能相当自由地出口。很显然，为保护大的通讯基础部件——和作为美国通讯情报主要目标的国家通讯系统——而专门设计的产品排除在零售产品之外。

2000年6月，欧盟(EU)外长会议宣布，废止在欧盟内部以及它亲密的贸易和安全伙伴，包括捷克、匈牙利、日本、波兰、瑞士、美国，之间的密码出口管制。在2000年1月14日被解放的出口规则不再为美国一直追求的密码等级作出规定。

2000年7月17日，对欧洲密码政策的解放作出反应，美国采用了相似的政策：出口到15个欧盟伙伴以及国家的密码产品不再要求出口许可证。而且，虽然公司不得不在出口产品之前向美国政府及时提供技术评论，它们是能够立刻出口产品的。

是什么迫使美国政府在不到十年内就从完全强硬的态度转变到实际上的完全妥协？最显而易见的是互联网对密码技术有着不容忽视的需要，同时使对信息流动的控制更加困难。一些比较微妙的影响也起了作用；其中一个就是开放源码运动。

从软件成为一个巨大的生意开始，大多数软件公司都只发布编译后的代码，而把源码作为商业秘密。许多年来，促进软件发展的开放源码的做法——和用户免费分享源码——只限于爱好者、一些研究人员、一小部分开放源码的忠实拥护者。但在1990年代中期发生了变化。一些商人发现，因为能迅速修改错误而且更易定制，开放源码的操作系统给了他们更多的信心、更好的可靠性。

开放源码软件在软件市场占据了主要的份额。结果是对软件的控制普遍减少了，特别，是严重地威胁了政府禁止出口包含强密码技术的软件的效率。一个政策把软件形容为一种已完成并打了包的，由可确认的、负责的制造人所开发并控制的产品，却跌倒在由布满全球的程序员或使用者的松散联盟生产的程序面前。

开放源码软件在网站上被广泛地散发——评估性的发表。一个程序，比如一个操作系统，离开美国时不带有密码技术，国外的程序员能够将密码成分加入其中，相对一个独占的源码操作系统来说容易得多。美国的出口管制对此影响不大。

使事情更神秘的是，政府已经停止了达不到的要求（发表在纸上的源码不受第一修正案的保护），转而主张只有电子形式的源码才受出口管制。

1996年，Daniel Bernstein，一个加州大学伯克利分校的数学研究生，不像大多数研究者那样对法律置之不理，他决定要求以电子形式发表新的密码算法代码的自由言论权。Bernstein辩护说，出口管制实质是对他的第一修正权的不应有的侵犯。他没有申请出口许可证，相反，他向联邦法院要求法令上的帮助。Bernstein在地区法院和第九巡回上诉法院获得胜利。不幸，在自由言论方面，上诉法院的观点在准备由一大群第九巡回法官组成的预先听证会时被收回了，听证会从没举行。新颁布的规则使政府有机会要求法院宣布诉讼无效。使政府高兴的是，法院帮忙无限期推迟了政府感觉危险的事：最高法院会认为对密码技术的源码进行出口管制是对言论自由非法的预先限制而废止它。

对出口管制一个决定性的不利影响来自作为软件主要消费者角色的政府，以及军方渴望增加预算以使用更多非定制的商业软硬件的要求。

(下转 361 页)

必须保持清醒头脑,时刻警惕决定着我们的机构出现这一类的问题。

幸运的是,美国数学会对于处理我刚才提到的许多问题采取了防患于未然的态度,并正在继续发挥着这种作用。数学会对美国数学的未来有着极其重要的影响。美国数学会的大多数会员未必了解,数学会在组织实施及强调大政方针的事情上发挥了极其重要的作用。我敦促会员们实地了解一下这方面的工作是如何运作的。你可以参加负责处理这些事务的委员会所举行的会议。这些会议在华盛顿特区举行,并向数学公众开放。

刊登了 Gromov 的文章的报告称,美国的数学目前一片繁荣。但它能否继续保持繁荣,则不敢保证。原因有两个:一是资源的匮乏;更重要的是数学人才,特别是具有数学天赋的美国学生,招聘不足。这两个方面都是非常严重的,需要不断加以呼吁的问题。

参考文献

- [1] Mathematics in the 20th century, by Michael Atiyah, *Bull. London Math. Soc.*, 34 (2002), no. 1, 1-15.
- [2] *Report of the Senior Assessment Panel of the International Assessment of the U.S. Mathematical Sciences*, National Science Foundation, March 1998, An adapted version of Gromov's essay appeared as "Possible trends in mathematics in the coming decades". in the *Notices*, August 1998, pages 846-7.
- [3] *The Hilbert Challenge*, by Jeremy Gray, Oxford University Press, 2000.
- [4] Perspective on Hilbert, by David Rowe, *Perspect. Sci.* 5(1997), no.4, 533-70(1999).
- [5] The future of mathematics, by André Weil, *Amer. Math. Monthly* 57(1950), 295-306.
- [6] Present trends in pure mathematics, by Jean Dieudonné, *Adv. in Math.* 27(1978), no.3. 235-55.
- [7] The Millennium Prize Problems are described on the Clay Institute's website, [http:// www.claymath.org/](http://www.claymath.org/).

(林长好 译 戴宗铎 校)

(上接 366 页)

如果出口政策不鼓励计算机工业生产满足政府安全需要的产品,政府将不得不继续花昂贵的代价为自己定制产品。这是不经济的,以至行不通;促使厂家在民用产品中包含足够强的密码技术,其唯一方法是放松出口管制。

在 2000 年出台的改变密码技术出口管制的决定不是轻率地作出的。50 年来,美国用出口管制来禁止密码技术的广泛扩展。这个政策在这些年的 40 年中都成功了,但是在 20 世纪最后 10 年里,计算机和通讯上的变化增加了保证私人区域安全的需要,从而使这个政策成为冷战的遗物。虽然 911 之类的特殊事件是不曾预料到的,但是,改变出口管制将导致加密的通信对美国情报部门不可读,这个事实是早就预料到的。虽然如此,国家安全局仍在解放密码出口管制的 2000 年 1 月和 7 月停止了广播活动。911 事件没有改变导致政府转变密码出口管制规则的各种事实,因此不能指望重新恢复密码出口管制。

(王平 译 戴宗铎 校)